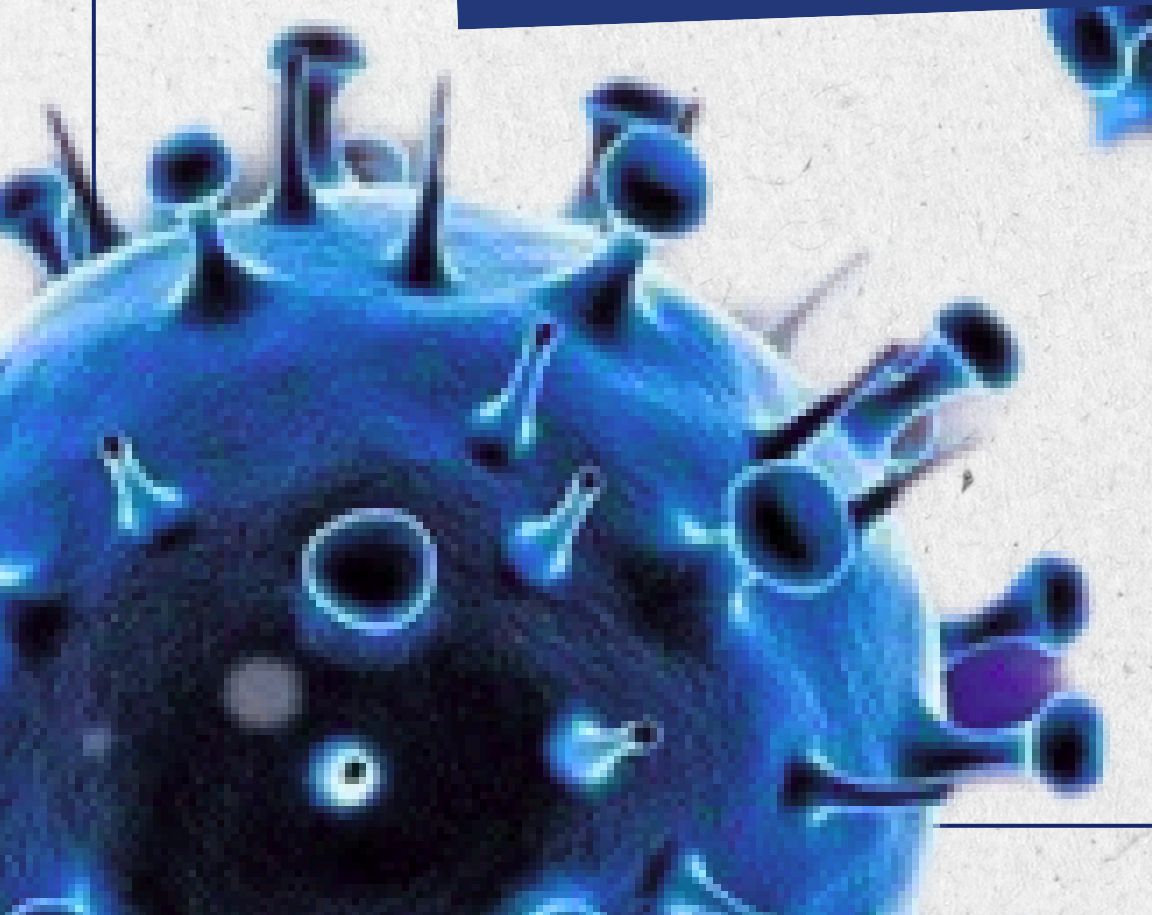
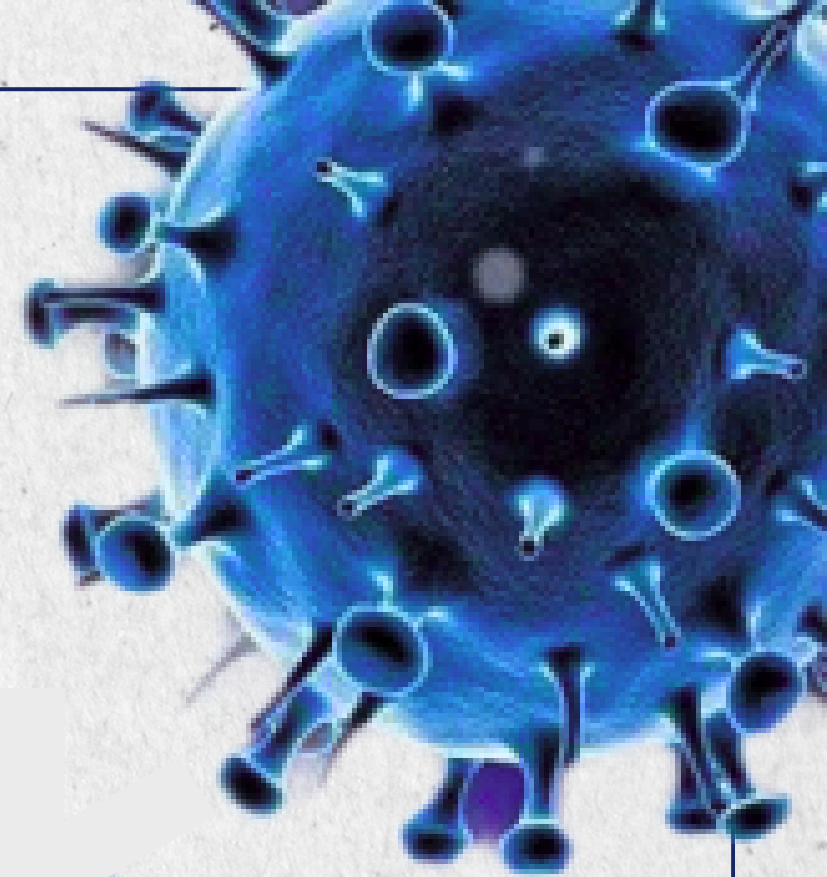




Mutant Spike,

Altered Binding



Kelompok 30

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| • Farah Adina Ratri Sachariano | 23/518439/BI/11288 |
| • Fathma 'Ainusshifa' | 23/522749/BI/11377 |
| • Foumiga Gusten Oktaviana | 23/522176/BI/11356 |
| • Grace Leilani Tumiwa | 23/514910/BI/11209 |
| • Maidira Marsa Rabbani | 23/516105/BI/11237 |



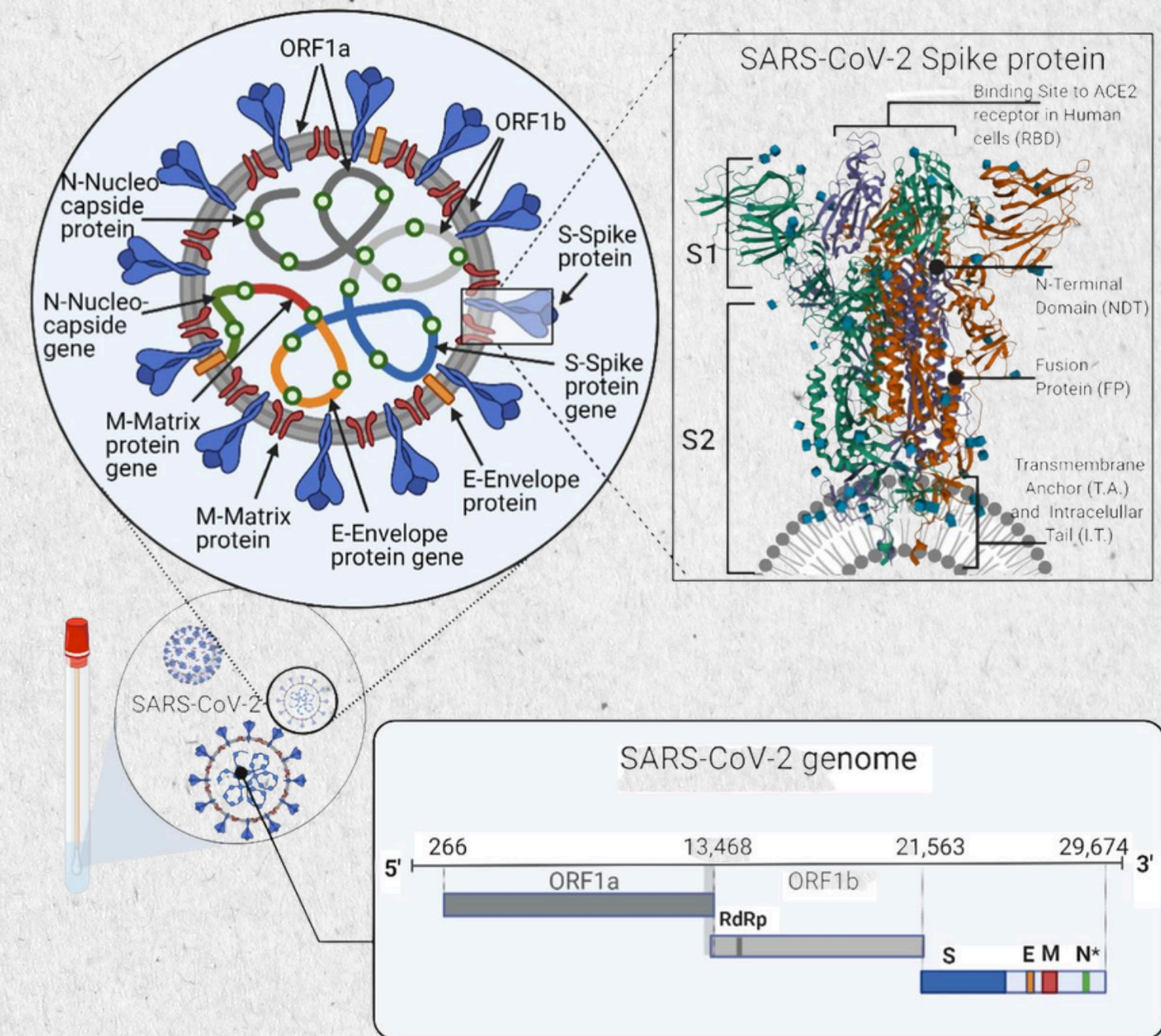
Latar Belakang

SARS-CoV-2, virus ssRNA+ dengan kemampuan mutasi dan adaptasi tinggi

memicu variasi genetik serta interaksi Spike RBD-ACE2 berperan pada *viral entry*

Tujuan

Membandingkan **perubahan struktur protein Spike RBD SARS-CoV-2** *wild type* dan variasi mutan melalui **pemodelan 3D, validasi struktur, analisis *binding site***, dan **RMSD**.



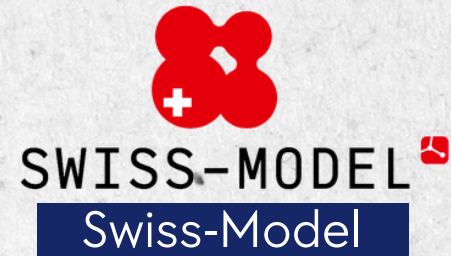
(Dronina *et al.*, 2021)

Metode

Alat

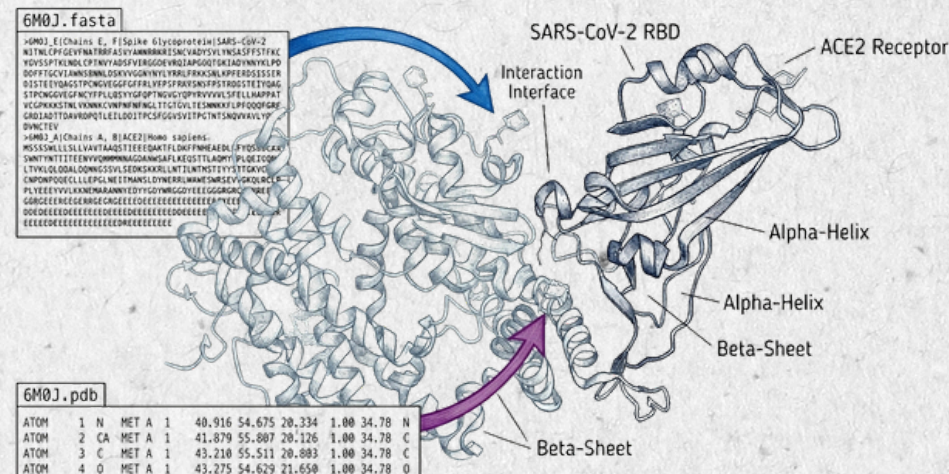


PyMol



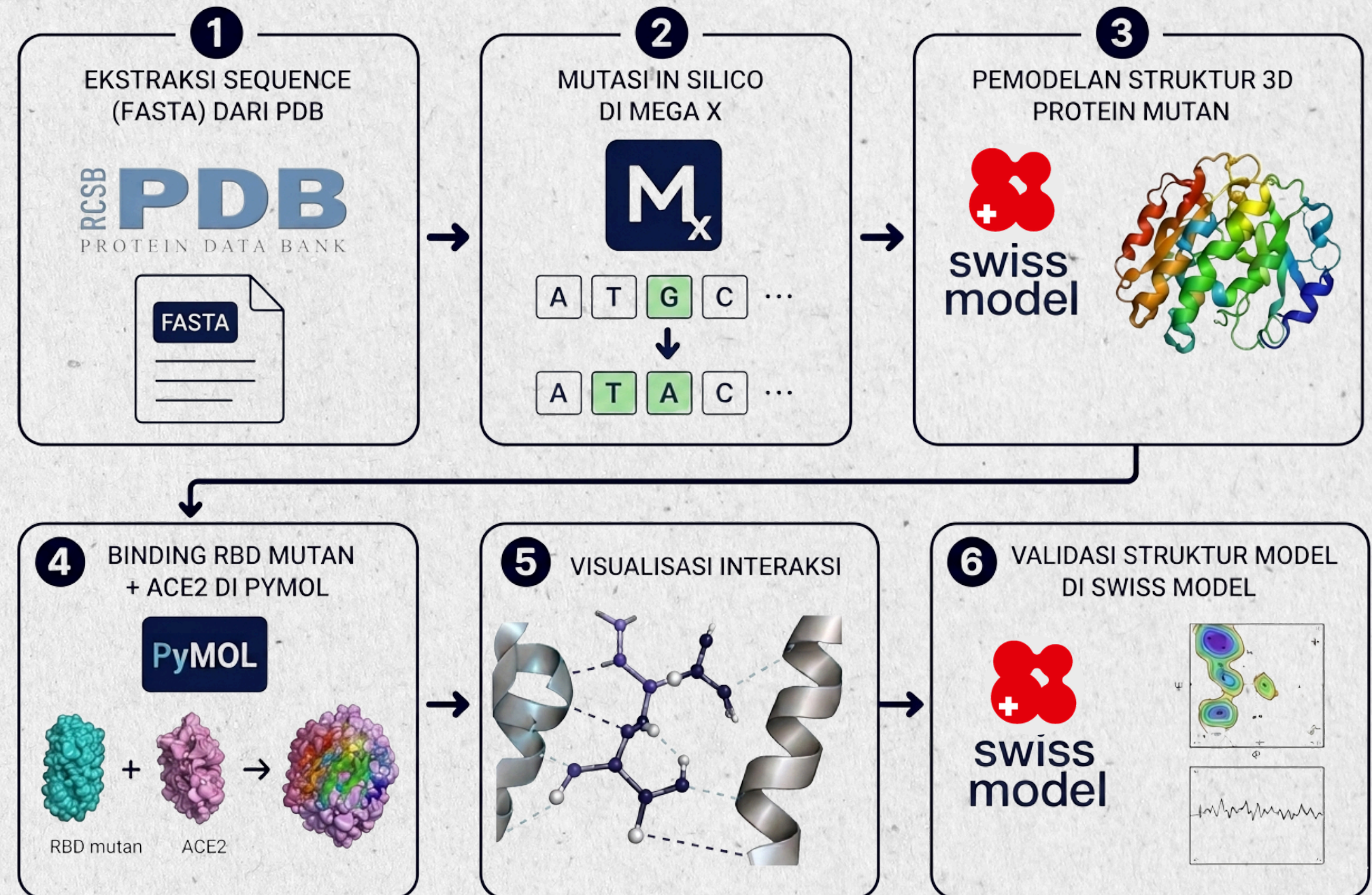
Bahan

FASTA Format



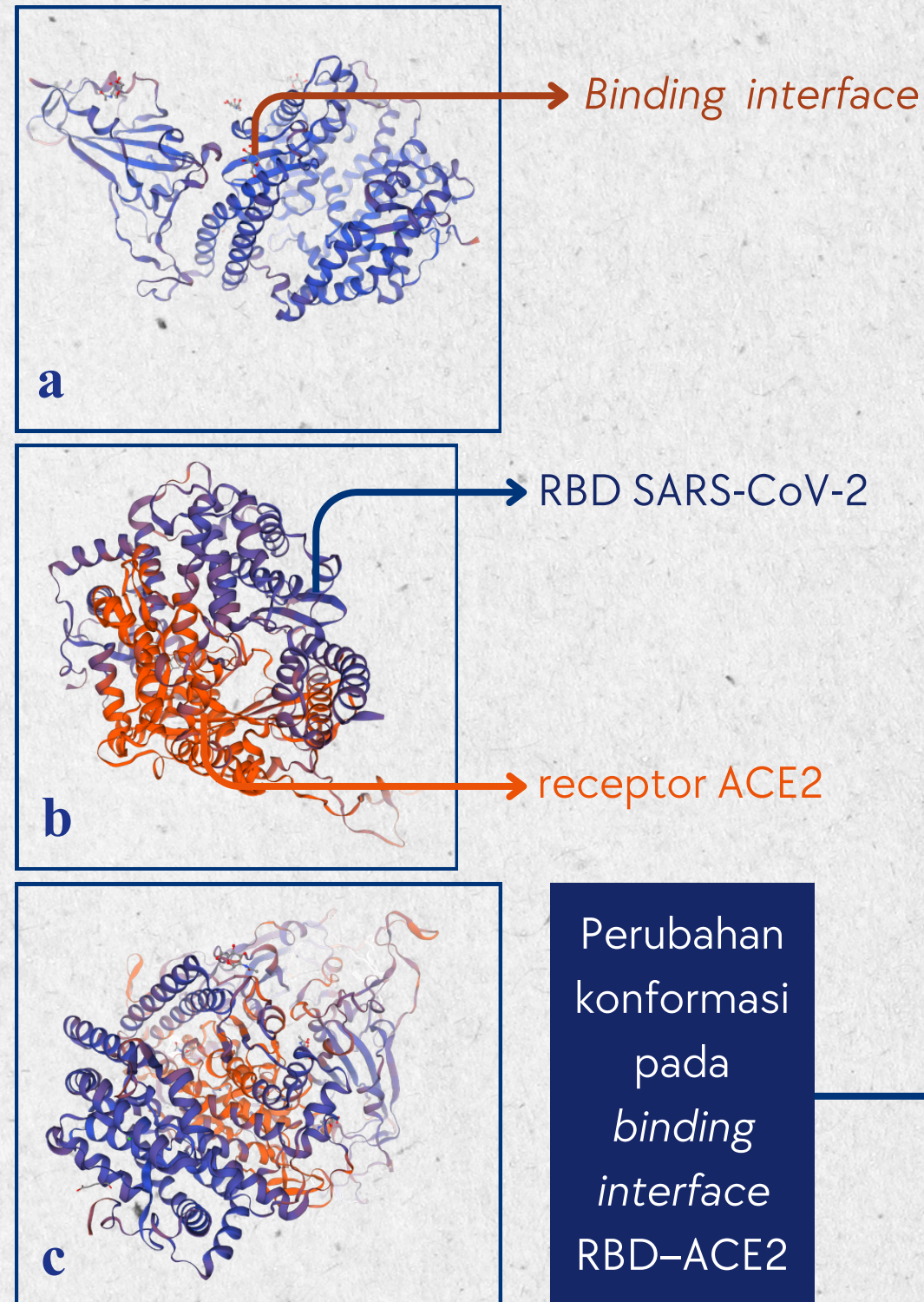
PDB Format

Alur Kerja



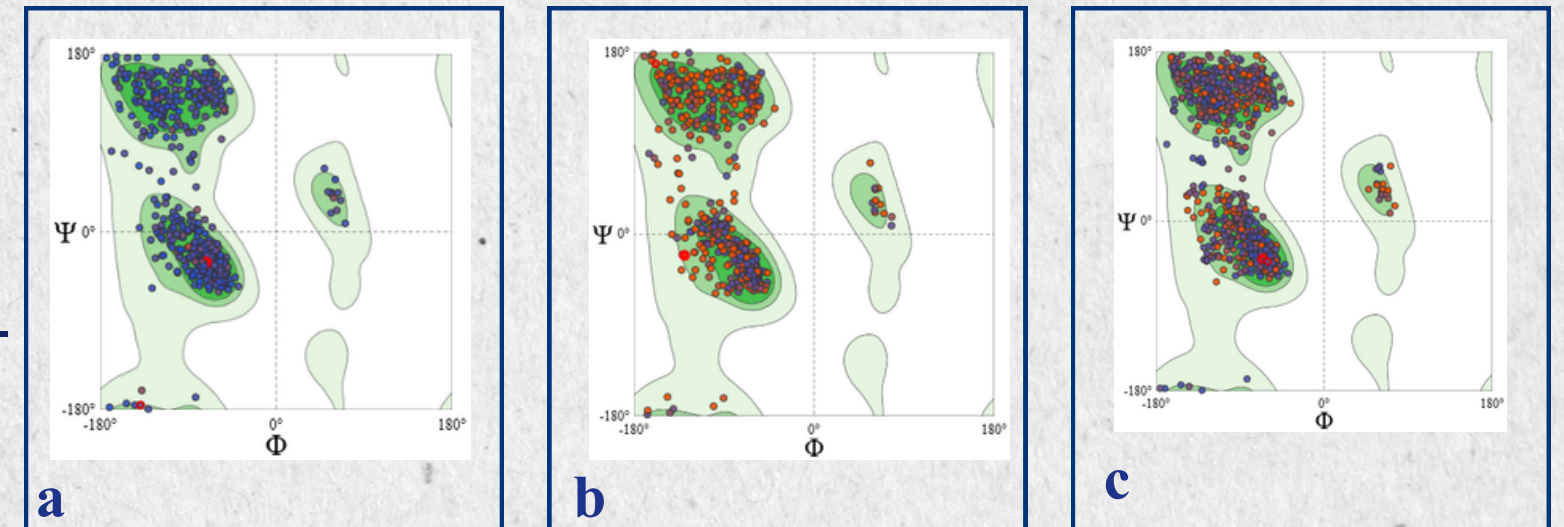
Hasil & Pembahasan

1 Pemodelan Struktur 3D Interaksi RBD SARS-CoV-2 dan ACE2



Gambar 1. Visualisasi Struktur 3D RBD SARS-CoV-2 dengan SWISS-MODEL.
(a) *Wild type*; (b) *Mutant N501Y*; (c) *Triple Mutant Q493A/N501A/K417A*

2 Validasi Struktur Model dengan SWISS-MODEL



Gambar 2. Ramachandran Plot RBD SARS-CoV-2 dengan SWISS-MODEL
(a) *Wild type*; (b) *Mutant N501Y*; (c) *Triple Mutant Q493A/N501A/K417A*

Sebagian besar residu pada *wild type*, mutan N501Y, dan *triple mutant* berada di *favored region* (zona hijau), menandakan kualitas **stereokimia** model yang **baik** secara konformasi

Tabel 1. Hasil Validasi Model Struktur RBD SARS-CoV-2

Model	GMQE	QMEANDisCo
RBD SARS-CoV-2 wild type	0.76	0.84 ± 0.05
RBD SARS-CoV-2 Mutant N501Y	0.77	0.52 ± 0.05
RBD SARS-CoV-2 Triple Mutant Q493A/N501A/K417A	0.74	0.65 ± 0.05

GMQE >0,7 → model *reliable*
penurunan QMEANDisCo → perubahan konformasi struktur protein.

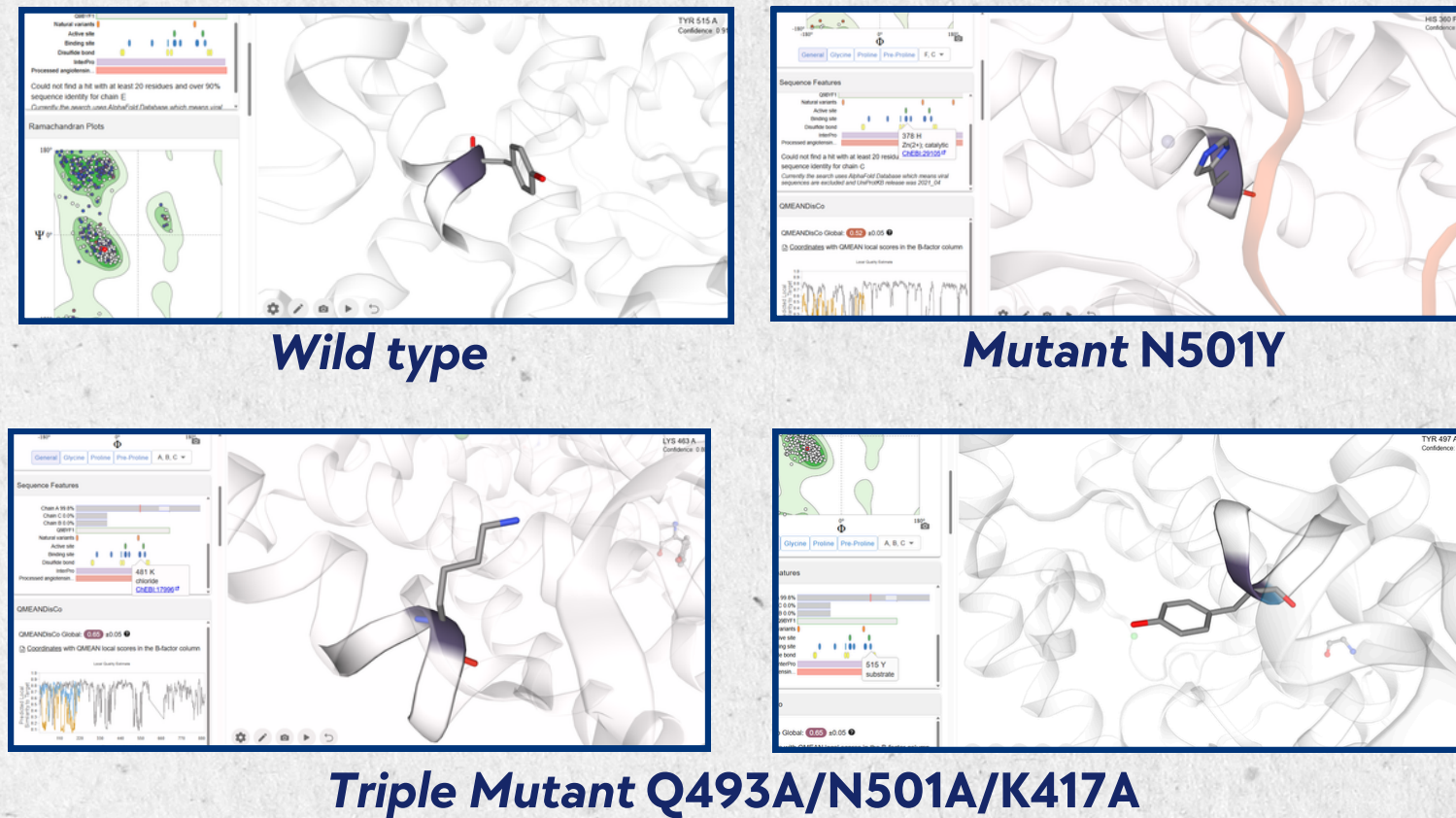
*perubahan konformasi & fleksibilitas struktur besar

Hasil & Pembahasan

3

Pemodelan Struktur 3D Interaksi RBD SARS-CoV-2 dan ACE2

Nilai *confidence* tertinggi *binding site* variasi RBD



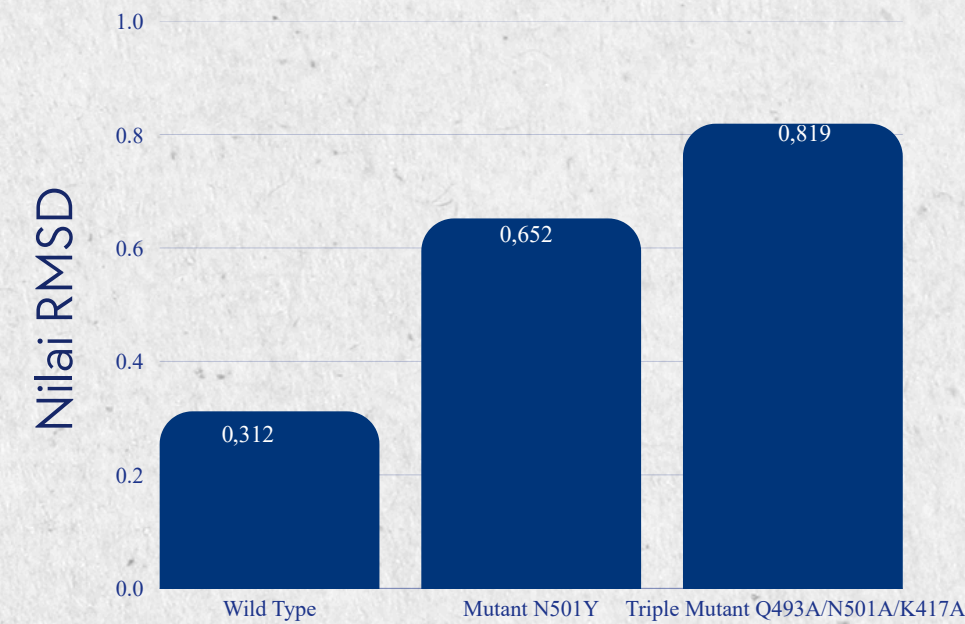
Gambar 3. Binding site dengan *confidence* tertinggi

Binding site paling *reliable*

- WT: TYR 515 A (0,91)
- Mutant N501Y: HIS 360 F (0,80)
- Triple mutant: LYS 463 A & TYR 497 A (0,80)

- Menunjukkan variasi nilai *confidence* pada tiap model
- **Confidence:** parameter reliabilitas prediksi *binding site*

Interaksi ACE2 dengan Variasi Spike RBD



Variasi Spike RBD

Gambar 4. Grafik perbandingan RMSD

Tabel 2. Nilai *hydrogen bond distance*

Model	Nilai
RBD SARS-CoV-2 wild type	2,79
RBD SARS-CoV-2 Mutant N501Y	2,76
RBD SARS-CoV-2 Triple Mutant Q493A/N501A/K417A	3.36 & 2.81

Seluruh nilai *hydrogen bond distance* masih berada pada rentang interaksi stabil (<3,5 Å)

- RMSD (Root mean Square Deviation): parameter deviasi/perubahan struktur protein
- RMSD < 1 Å: struktur protein masih **relatif stabil**

Kesimpulan

Model struktur 3D RBD SARS-CoV-2 (*wild type, mutant N501Y, dan triple mutant*) berhasil berhasil **dimodelkan** dengan **kualitas baik** berdasarkan **QMEANDisCo**, **GMQE**, dan **plot Ramachandran**

Analisis RMSD, *binding site*, dan *hydrogen distance* menunjukkan perubahan konformasi, karakteristik *binding site*, serta potensi interaksi

Mutasi RBD berkontribusi terhadap perubahan struktur dan adaptasi interaksi virus terhadap sel inang.

Daftar Pustaka

- Chen J., Wang R., Wang M., & Wei G.W. 2021. Mutations Strengthened SARS-CoV-2 Infectivity. *J. Mol. Biol.* 432(19)
- Dronina, J., Samukaite-Bubniene, U., & Ramanavicius, A. (2021). Advances and insights in the diagnosis of viral infections. *Journal of Nanobiotechnology.* 19(1): 348.
- Fakhri T.M., Ramadhan D.S.F., Hidayat A.F., Soedowo B.P. 2023. Identifikasi Struktur Protein Spike Varian Baru SARS-CoV-2 secara Bioinformatika dalam Pengembangan Kandidat Terapi COVID-19. *Jurnal Riset Kimia.* 14(2): 145-157.
- Maruyama, Y., Igarashi, R., Ushiku, Y., Mitsutake, A., 2023. Analysis of Protein Folding Simulation with Moving Root Mean Square Deviation. *J. Chem. Inf. Model.* 63, 1529-1541.
- Shin, H.J., Ku, K.B., Kim, H.S., Moon, H.W., Jeong, G.U., Hwang, I., Yoon, G.Y., Lee, Sunhee, Lee, Sumin, Ahn, D.-G., Kim, K.-D., Kwon, Y.-C., Kim, B.-T., Kim, S.-J., Kim, C., 2021. Receptor-binding domain of SARS-CoV-2 spike protein efficiently inhibits SARS-CoV-2 infection and attachment to mouse lung. *Int. J. Biol. Sci.* 17, 3786-3794.
- Studer, G., Rempfer, C., Waterhouse, A.M., Gumienny, R., Haas, J., Schwede, T., 2020. QMEANDisCo—distance constraints applied on model quality estimation. *Bioinformatics* 36, 1765-1771.
- Zhang Y., Yan R., and Zhou Q. 2022. ACE2, B0 AT1, and SARS-CoV-2 spike protein: Structural and functional implications. *Current Opinion in Structural Biology.* 74:102388.

Terima

Kasih!

